IRB 위험가중치는 어디서 나오는가

Vasicek 단일요인 모형 → 99.9% → K 공식 → RWA = K×12.5×EAD, 그리고 등급 1노치의 자본·금리 효과

2026-11-01 · 트랙 R(바젤 자본규제·RWA) · 기업신용평가모형 개선 컨설팅 학습자료

핵심 요약

① IRB 기업 위험가중치는 "한 해 부도율이 99.9% 신뢰수준에서 얼마까지 치솟는가"(Vasicek)에서 기대손실(PD×LGD)을 뺀 비예상손실 K를 12.5배(=1/8%)한 값이다.
② 모형(PD)이 바뀌면 RW가 비선형(오목)으로 움직인다. PD 0.5%→0.8%(1노치)에서 RW는 61.9%→75.5%, 100억 대출당 RWA +13.6억, 필요자본 +1.4~1.9억, 마진 환산 약 15~19bp.
③ 모형 개선의 자본 효과는 AUC 상승 자체가 아니라 PD 수준(캘리브레이션)과 등급 분포 변화를 통해서만 RWA에 반영된다 — 제안서 논리를 이 경로로 짜야 한다.

1. 왜 알아야 하나 — 실무에서 이 개념이 나오는 장면

고객 은행 리스크관리부는 "모형 개선하면 우리 BIS비율이 얼마나 오르나?", "등급 하나 내리면 금리를 몇 bp 올려야 하나?"를 묻는다. 여신심사부는 등급별 한도·금리표에, 모형 담당은 모형위원회 보고서의 "자본 영향" 절에 이 숫자가 필요하다. 이 문서는 그 숫자를 손으로 재현할 수 있게 하는 것이 목적이다.

2. 직관 → 수식 → 그림 (세 가지를 연결)

직관. 은행은 평년의 손실(EL=PD×LGD)은 충당금·금리로 흡수하고, 자본은 "천 년에 한 번 올 나쁜 해"의 초과 손실(UL)에 대비해 쌓는다. 모든 기업은 공통 경기요인 Z에 얼마간 함께 흔들리고(상관 ρ), 나머지는 개별 요인이다. 대형 분산 포트폴리오에서는 개별 요인이 평균되어 사라지고 Z의 나쁨 정도만 부도율을 결정한다.

수식 전개 (기호: X_i=차주 i의 자산수익률, Z=공통요인, ϵ_i=개별요인, 모두 N(0,1) 독립, ρ=자산상관, Φ=표준정규 누적분포, Φ⁻¹=그 역함수)

(1) $X_i = \sqrt{\rho}\cdot Z + \sqrt{(1-\rho)}\cdot \epsilon_i$, 부도 ⇔ $X_i < \Phi^{-1}(PD)$ → 무조건 부도확률 = PD
(2) Z=z로 조건화: $PD(z) = \Phi\left(\frac{\Phi^{-1}(PD) - \sqrt{\rho}\cdot z}{\sqrt{(1-\rho)}}\right)$ ← 대수의 법칙으로 포트폴리오 부도율 = PD(z)
(3) 99.9% 최악: $P(Z \le z^*)=0.1\%$, $z^* = \Phi^{-1}(0.999)$ → $PD(99.9\%) = \Phi\left(\frac{\Phi^{-1}(PD) + \sqrt{\rho}\cdot\Phi^{-1}(0.999)}{\sqrt{(1-\rho)}}\right)$
(4) $K = LGD \times [\, PD(99.9\%) - PD \,] \times MA$, $MA=\frac{(1+(M-2.5)b)}{(1-1.5b)}$ (만기조정)
(5) $RWA = K \times 12.5 \times EAD$, $RW = K\times 12.5$ (12.5 = 1/8%, 최저 자기자본 8% 역수)

기하적 해석. (1)은 2차원 (Z, ϵ) 평면에서 부도영역이 직선 $\sqrt{\rho}\cdot z + \sqrt{(1-\rho)}\cdot\epsilon < \Phi^{-1}(PD)$의 아래쪽 반평면이라는 뜻이다. ρ가 클수록 이 직선의 법선이 Z축에 가까워져, Z를 나쁜 쪽으로 밀 때 반평면이 급격히 넓어진다(=꼬리 부도율 증가). 몬테카를로 검증: PD=1%, ρ=0.1928일 때 부도율 평균 0.998%, 99.9% 분위수 14.10% ≈ 공식 14.03% (200만 회 시뮬레이션).

바젤 기업용 파라미터 (BCBS CRE31 기준; 아래 값은 원문 직접 확인 불가 → 참고자료 참조): $\rho = 0.12\cdot w + 0.24\cdot(1-w)$, $w=\frac{(1-e^{-50\cdot PD})}{(1-e^{-50})}$. 저PD 기업일수록 부도가 "경기 탓"일 가능성이 크다고 보아 ρ→0.24, 고PD는 개별사유 비중↑로 ρ→0.12. 중소기업(연결매출 5천만€ 미만)은 ρ에서 $0.04\cdot(1-(S-5)/45)$ 차감(S=매출 백만€, 5~50 클램프). 만기조정 $b=(0.11852-0.05478\cdot\ln PD)^2$. F-IRB는 M=2.5 고정, 무담보 선순위 LGD는 바젤III 최종안 기준 40%(비금융기업) 가정.

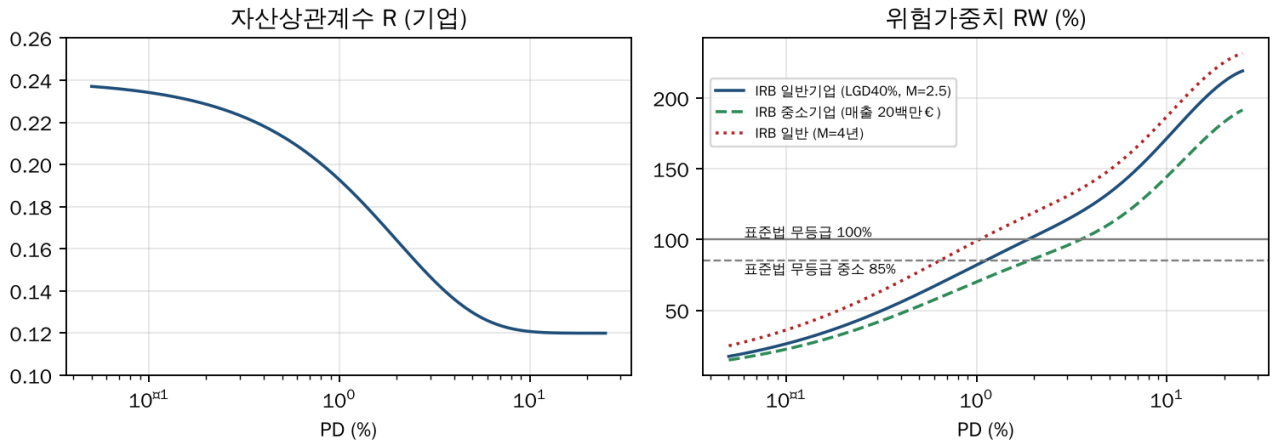


그림 1. PD에 따른 자산상관 R과 IRB 위험가중치(표준법 100%/85%와 비교). 직접 계산(Python, 위 공식).

3. 숫자 예제 — RWA 직접 계산

(a) PD별 RW 표 (LGD 40%, 비담보 선순위, EAD=100억 기준 RWA는 RW×100억)

PD	R	b(PD)	K	RW(M=2.5)	RW 중소(S=20)	RW(M=4)
0.05%	0.237	0.286	1.40%	17.5%	14.9%	25.0%

PD	R	b(PD)	K	RW(M=2.5)	RW 중소(S=20)	RW(M=4)
0.10%	0.234	0.247	2.11%	26.4%	22.5%	36.1%
0.30%	0.223	0.191	3.87%	48.3%	41.4%	62.2%
0.50%	0.214	0.167	4.95%	61.9%	53.1%	77.4%
0.80%	0.200	0.147	6.04%	75.5%	64.6%	92.1%
1.00%	0.193	0.138	6.57%	82.1%	70.1%	99.0%
2.00%	0.164	0.111	8.17%	102.1%	86.4%	119.1%
5.00%	0.130	0.080	10.66%	133.2%	111.1%	149.2%
10.0%	0.121	0.060	13.73%	171.6%	144.5%	187.0%

(b) 등급 1노치 하락 — 차주 A: EAD 100억, M=2.5, LGD 40%. 등급 5(PD 0.50%) → 등급 6(PD 0.80%): RW 61.9% → 75.5% (+13.6%p). ΔRWA = +13.6억. 필요자본(최저 총자본 가정 10.5%) +1.43억, 은행 실보유비율 14% 가정 시 +1.90억. 자기자본비용 10% 가정 시 연 0.19억 = 대출금리 환산 약 19bp(10.5% 기준 약 15bp). 즉 "PD가 60% 오르면 RW는 22% 오른다" — RW는 PD에 대해 오목(탄력성 약 0.4)이므로 저PD 구간의 1노치가 금리에는 더 크게 느껴진다.

(c) 1조 원 기업 포트폴리오 — 표준법 vs IRB (가상 5등급)

등급 대표 PD	EAD(억)	IRB RW	IRB RWA(억)	표준법(무등급 100%) RWA(억)
0.10%	2,000	26.4%	527	2,000
0.30%	3,000	48.3%	1,450	3,000
0.80%	3,000	75.5%	2,264	3,000
2.00%	1,500	102.1%	1,531	1,500
5.00%	500	133.2%	666	500
합계	10,000	평균 64.4%	6,439	10,000

최저 8%(+완충 포함 10.5%) 기준 필요자본은 IRB 676억 vs 표준법 1,050억. 모형 개선 시나리오: 과보수적 캘리브레이션을 바로잡아 전 등급 PD가 10% 낮아지면 RWA 6,170억(4.2%), 20% 낮아지면 5,878억(8.7%, 필요자본 약 59억 감소). 단, 위 IRB 평균 RW(64.4%)는 표준법 대비 64.4%이므로 산출하한(output floor, BCBS 72.5%)이 은행 전체 기준으로 binding이 될 수 있다 — 하한은 은행 총 RWA에 적용되고 표준법 RWA를 무엇으로 보느냐(무등급 100% vs 중소 85%)에 따라 달라지므로, 모형 개선 효과가 하한에 막혀 자본에 전달되지 않을 수 있음을 반드시 확인한다. 국내는 2020년 2분기부터 바젤III 최종안 신용리스크 개편을 조기 시행(무등급 중소기업 RW 100%→85%, IRB 은행 무담보·부동산담보 LGD 하향)한 것으로 알려져 있으나(언론·금융위 보도), 하한 적용 시기·수치는 이번에 원문 확인하지 못했다.

4. 실무 함정과 오해

"AUC가 올라가면 RWA가 준다"는 오해: RWA는 등급별 PD(캘리브레이션 결과)와 등급 분포에만 의존한다. 변별력 개선은 우량/불량 분리를 통해 PD 분포의 폭을 넓히므로 효과가 있을 수 있지만 부호가 확정적이지 않다(우량 PD ↓ , 불량 PD ↑ 의 비선형 상쇄). 반드시 포트폴리오에 재적용해 RWA를 시뮬레이션한다.

TTC vs PIT: 바젤 PD는 장기평균(경기중립) 성격이어야 한다. PIT 성격 모형은 경기 변동에 따라 RWA가 순환(procyclical)하며, 부도율 낮은 호황기 캘리브레이션은 PD를 과소 추정한다.

PD floor(0.05%): 최우량 구간 모형 개선은 floor에 막혀 RWA에 반영되지 않는다.

EL은 K에 없다: 충당금(IFRS9 ECL)과 EL 차이는 자기자본에서 가감(IRB 충당금 초과/부족) — K만 보면 자본 효과를 틀리게 계산한다.

부도정의·LGD·EAD·M: RWA는 PD뿐 아니라 LGD(담보)·CCF·만기에도 선형/비선형 민감. PD만 개선해 놓고 LGD를 40%(F-IRB) 그대로 두면 효과가 제한된다.

숫자 출처: 국내 적용 파라미터(스케일링 팩터, LGD, 하한)는 BCBS 원안과 다를 수 있으므로 감독규정·은행 공시로 재확인한다.

5. 현직자 수준 점검 질문과 모범 답안

Q1. 왜 K에서 PD를 빼는가? A. 99.9% 조건부 부도율에는 평균 손실(EL)이 포함돼 있고, EL은 충당금·가격으로 이미 대응하므로 자본은 UL(=조건부 PDPD)×LGD만 담당한다.

Q2. 저PD일수록 상관계수가 높은 이유는? A. 우량기업은 부도가 거시충격에서 오는 비중이 크다는 경험적 가정(R=0.12~0.24). 또한 이 설계로 저PD 구간 RW가 과도하게 낮아지는 것을 막는다.

Q3. 모형 개선했는데 RWA가 늘면? A. 과소추정 해소(캘리브레이션 상향), 등급 분포 이동, PD floor/LGD 제약, 보수적 MoC 반영 가능성. 개선의 목적이 "RWA 감소"가 아닌 "리스크 정합성"이라는 점을 사전 합의한다.

Q4. 등급 1노치 하락 시 금리 인상폭은? A. ΔRWA×자본비율×자기자본비용 + ΔEL(=ΔPD×LGD)을 합산(위 예: 자본비용 ~15–19bp + EL 증가 0.3%×40%=12bp). 실제 금리표는 조달·영업비용·경쟁을 반영.

Q5. 표준법 은행과 IRB 은행의 차이? A. 표준법은 외부등급/무등급 일괄 RW(무등급 100%, 중소 85%)로 모형 개선이 자본에 무관, IRB는 PD가 직접 RW를 결정하므로 모형 품질이 자본과 직결된다.

6. 컨설팅 실무 시사점

제안 논리: 모형 → 등급별 PD → RWA → 자본여력/신규 여신 한도. "RWA 1%p 절감 = 추가 대출 여력" 식의 환산표를 제안서에 포함한다. 위 예의 1조 원 포트폴리오에서 PD 10% 캘리브레이션 정교화가 필요자본 약 28억(10.5% 기준 RWA 269억)임을 예시.

고객 설명: 자본 효과는 "보수성 제거"이지 "마법"이 아님을 명확히 하고, TTC 정합성·백테스팅 근거를 같이 제시해 감독당국 설득력을 확보한다.

개발 보고서: 등급별 PD·RW 민감도표(본 문서 표 형식), PD floor·산출하한 영향, 대표 차주 1노치 시나리오를 부록으로 첨부.

후속 학습: 중소기업 매출조정과 SME 지원계수, 담보에 따른 LGD, output floor 국내 적용, 필라3 공시의 등급별 PD·RWA 읽기.

참고자료 및 확인 한계

BCBS, Basel Framework CRE31(IRB 위험가중치 함수), CRE20(표준법), CRE32(F-IRB 파라미터), RBC20(산출하한) — bis.org/basel_framework. 이번 세션은 bis.org 접속이 차단되어 원문을 직접 열람하지 못했고, 웹 검색 요약(CRE31 상관계수·SME 조정·b(PD) 식이 일관됨을 확인) 및 배경지식으로 작성했다. F-IRB LGD 40%, 1.06 스케일링 제거, 산출하한 72.5%·단계적 도입 일정 등은 원문 재확인 필요.

Vasicek (2002) "The Distribution of Loan Portfolio Value", Risk; Gordy (2003) "A risk-factor model foundation for ratings-based bank capital rules", JFI.

국내 시행 현황: 금융위·금감원 보도 기반 보도자료(예: 기업대출 자본규제 완화를 위한 바젤III 최종안 조기시행, 2020.2Q; 2023.1월 시행 SC·씨티·카카오·케이뱅크) — 검색 결과 요약 기준이며 최신(2025~2026) 국내 하한 일정은 확인하지 못함.

모든 숫자 예제는 가상이며 저자가 위 공식으로 직접 계산(코드 검증: 몬테카를로 일치).